

ASD I Appello 26/01/2026

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$\begin{aligned} T(n) &= 5T(n/2) + n^3 & n > 1 \\ T(1) &= 1 & n = 1 \end{aligned}$$

Formato della risposta:

L'equazione rappresenta un algoritmo di tipo

- divide and conquer: sì/no e breve spiegazione **Sì**

- decrease and conquer: sì/no e breve spiegazione **No**

$$T(n/2) =$$

$$T(n/4) =$$

limite superiore della sommatoria = $\log_2 n$

$$T(n) = O(\underline{\hspace{1cm}})$$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = 5T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^3}{8}$$

$$T\left(\frac{n}{4}\right) = 5T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n^3}{64}$$

$$T(n) = n^3 + \frac{5}{8}n^3 + \frac{25}{64}n^3 + 125T\left(\frac{n}{8}\right) \quad \left| \begin{array}{l} \frac{n}{2^i} = 1 \\ i = \log_2 n \end{array} \right.$$

$$T(n) = 125T\left(\frac{n}{8}\right) + n^3 \leq \left(\frac{5}{8}\right)^i$$

$$n^3 \left(\frac{\frac{5}{8}^{\log_2 n + 1} - 1}{\frac{5}{8} - 1} \right) = \frac{8}{3} n^3 \left(\frac{5}{8}^{\log_2 n} \cdot \frac{5}{8} - 1 \right)$$

$$= \frac{8}{3} n^3 \left(\frac{5^{\log_2 n}}{8^{\log_2 n}} \cdot \frac{5}{8} - 1 \right)$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{n^3}$

$$\frac{1}{3} \cdot n^{\underbrace{\log_2 5}_{2.32}} - \frac{8}{3} n^3 \rightarrow O(n^3)$$

$$3 > 2.32$$

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. I dati sono coppie carattere/priorità intera. Sia data la sequenza di dati e carattere *:

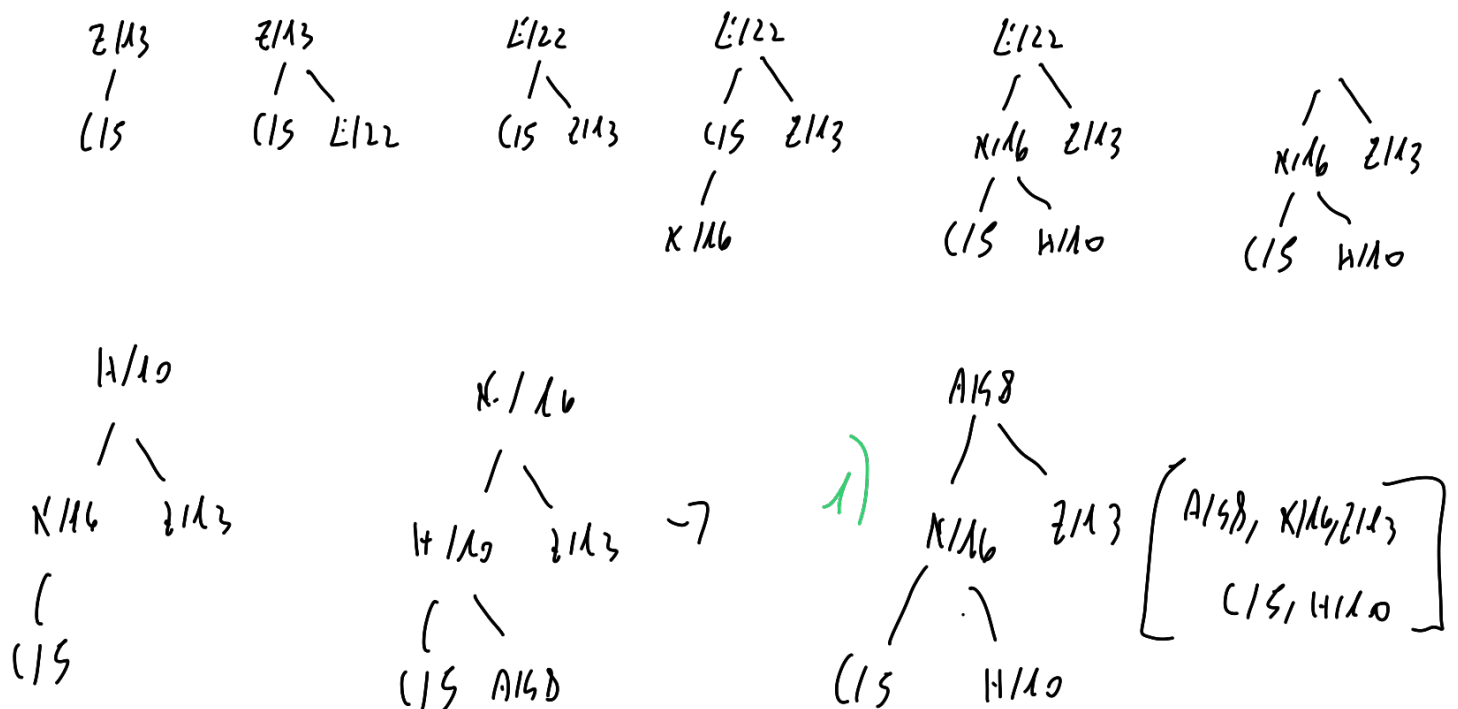
Z/13 C/5 E/22 K/16 H/10 * A/48 X/23 * S/74 B/12 P/24 *

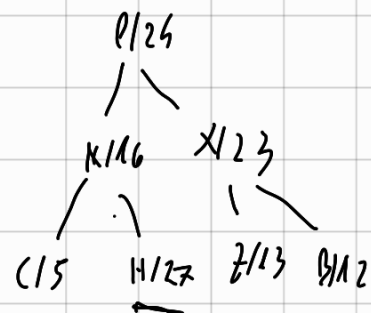
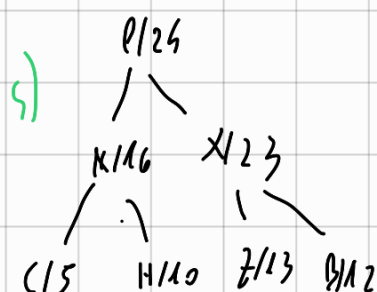
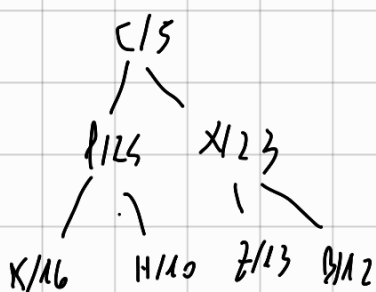
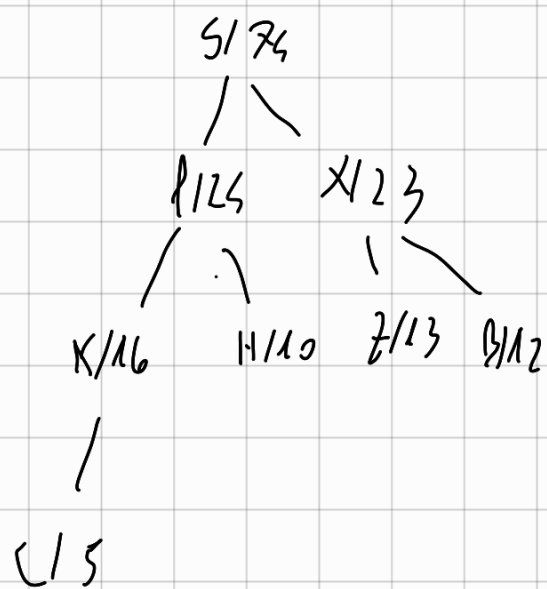
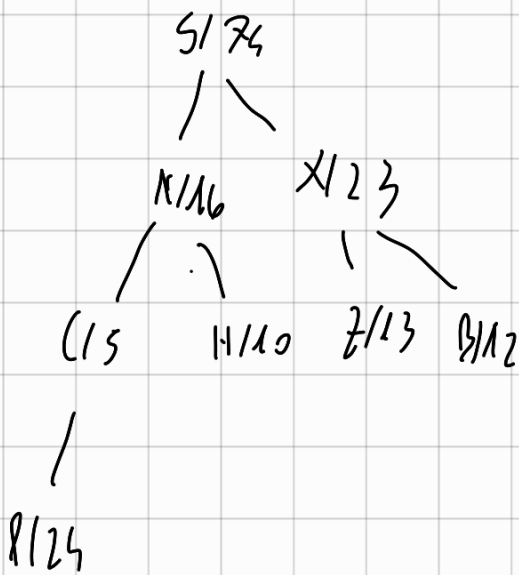
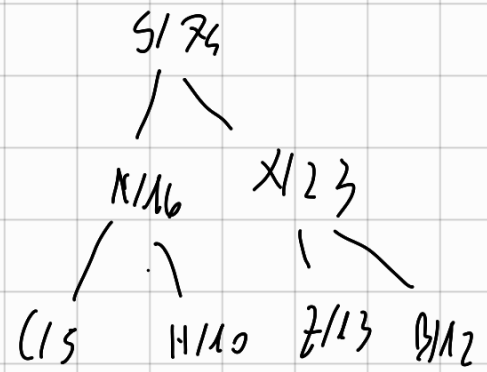
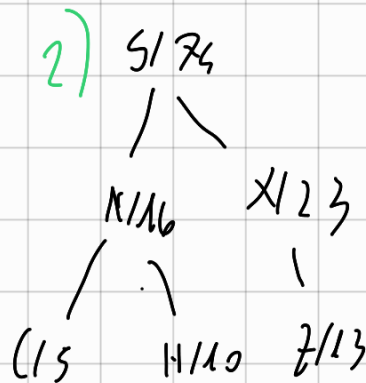
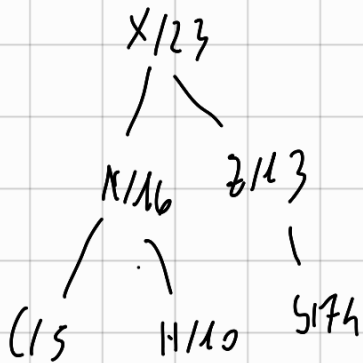
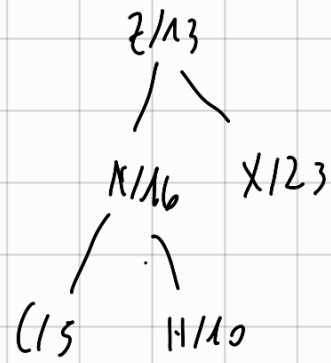
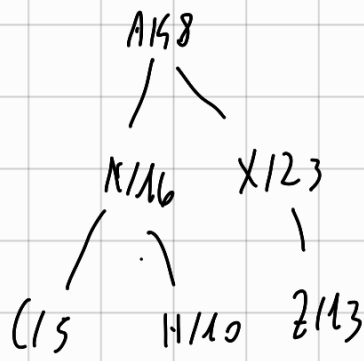
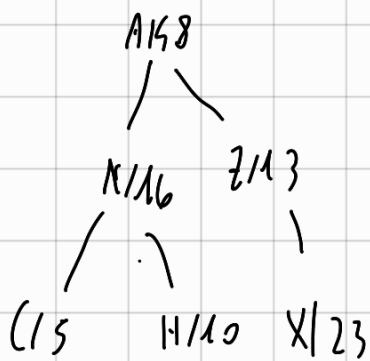
dove ad ogni coppia carattere/priorità corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra e al termine si modifichi la priorità di H da 7 a 27, riportando l'heap che ne risulta.

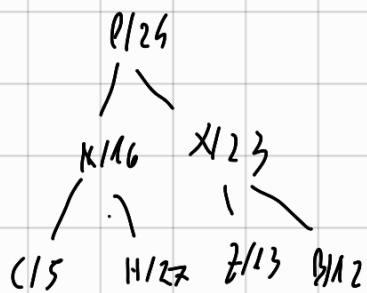
Formato della risposta:

1. contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di A/48:
2. contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di S/74:
3. contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di P/24:
4. contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'ultima estrazione:
5. contenuto del vettore che implementa lo heap dopo la modifica della priorità di H:

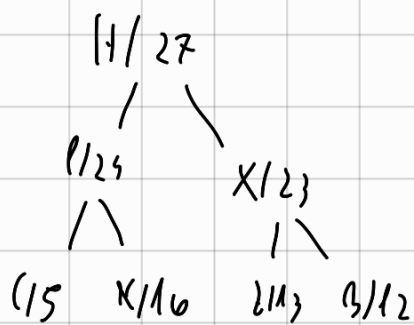
Z/13 C/5 E/22 K/16 H/10 * A/48 X/23 * S/74 B/12 P/24 *







5)



Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

1, 10, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 0, 12, 5

Formato della risposta:

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

el1, el2, el3, ... eln

Contenuto dei vettori L e P all'ultimo passo:

L:

P:

LIS:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		10	2	8	3	7	4	6	0	12	5
L	1	2	2	3	3	4	4	5	1	6	5
P	-1	0	0	2	2	4	4	6	-1	7	6

1 2 3 4 6 12

1 2 8 12

1 2 3 7 12

1 2 3 4 5

1 < 10

1 < 2

1, 2 < 8

1, 2 < 3

1, 2, 3 < 7

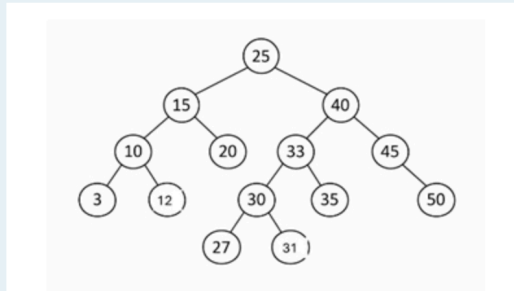
1, 2, 3 < 4

1, 2, 3, 4 < 6

1, 2, 3, 4, 6 < 12

1, 2, 3, 4 < 5

Sia dato il seguente BST:



Lo si trasforma in un OS-BST in grado di offrire la funzione BSTselect aggiungendo a ciascun nodo le informazioni necessarie.

Formato della risposta:

Informazioni aggiunte al nodo 15: 5

Informazioni aggiunte al nodo 40: 8

Informazioni aggiunte al nodo 25: 14

Quale è il nodo con chiave di rango 4? 15

Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 4: 25 - 15

arco 1:

arco 2:

arco 3:

arco 4:

arco n:

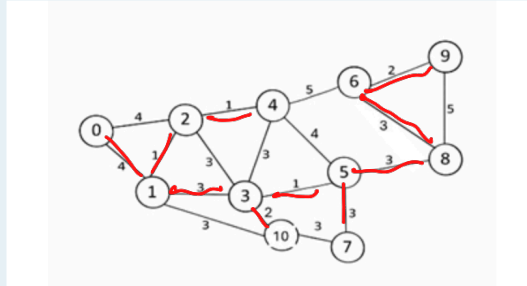
...

$K \leq 4$

15 ✓

4 < 6 > 10 > 14 < 4

Dato il seguente grafo non orientato, connesso e pesato, se ne determini un minimum spanning tree applicando l'algoritmo di Kruskal:



Formato della risposta:

Elencare gli archi di peso 1 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 2 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 3 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 4 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 5 che fanno parte della soluzione:

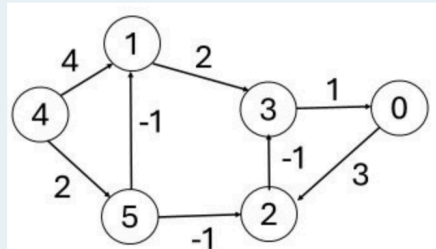
Somma dei pesi degli archi che appartengono all'MST: **23**

Cosa succede all'MST calcolato al passo precedente se il peso dell'arco (2,4) sale da 1 a 2? **NUMERIN PIÙ**

È necessario riapplicare l'algoritmo? Giustificare brevemente la risposta.

NO / TANTO SEMPLICEMENTE NON CAMBIA

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice 4 con ogni altro vertice. Qualora necessario, si trattino gli archi secondo l'ordine numerico.



$(0, 2)$ $(1, 3)$ $(2, 3)$ $(3, 0)$ $(4, 1)$ $(4, 5)$ $(5, 1)$ $(5, 2)$
 3 2 -1 1 4 2 -1 -1

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per co)

Passo 0 (inizializzazione)

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

Passo 1

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

Passo 2

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

Passo 3

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

Passo 4

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

Passo 5

0: , 1: , 2: , 3: , 4: , 5:

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
0	∞					
1	∞	1				
2	∞	1				
3	∞	∞	2			
4	0	0	0	0	0	0
5	∞	2				

È stato rilevato un ciclo a peso negativo? Sì/No. **No**

È stato raggiunto un punto fisso? Sì/No. Se Sì, a quale passo? **2 / 1 / 3**

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione:

